BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha kuliner khususnya produk dimsum saat ini berkembang pesat dan memiliki permintaan yang terus meningkat di kalangan masyarakat. Kelancaran proses produksi serta kualitas produk dimsum sangat bergantung pada ketersediaan bahan baku yang memadai, terjaga kualitasnya, dan tercatat dengan baik. Bahan baku utama seperti tepung, daging, sayuran, bumbu, serta bahan pendukung lainnya memiliki masa simpan yang relatif singkat, sehingga pengelolaan persediaan yang tepat menjadi hal yang sangat penting dilakukan agar usaha dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Sampe saat ini, pengelolahan serta pencatatan persedian bahan baku pada usaha dimsum masih dilakukan secara manual menggunakan buku catatan atau dokumen sederhana. Setiap kali ada bahan baku yang masuk dari pemasok maupun yang digunakan untuk proses produksi, pencatatan dilakukan dengan cara menuliskan secara langsung jumlah, jenis, dan tanggal perolehan bahan tersebut. Cara ini sudah berjalan sejak awal usaha didirikan, namun seiring bertambahnya jumlah pesanan serta ragam jenis bahan baku yang digunakan, sistem pencatatan ini mulai terasa tidak lagi memadai dan menimbulkan berbagai kendala dalam kegiatan operasional sehari-hari.

Percatatan secara manual tersebut terbukti memerlukan waktu yang cukup lama, mudah terjadi kesalahan penulisan jumlah maupun harga bahan baku, serta menyulitkan pemantauan sisa stok yang tersedia secara akurat dan cepat. Seringkali pihak pengelola baru menyadari kekurangan bahan baku saat produksi akan dimulai, atau justru membeli bahan berlebihan sehingga sebagian bahan baku menjadi rusak dan tidak dapat digunakan lagi. Selain itu, pembuatan laporan persediaan di akhir periode memerlukan waktu yang lama karena data harus dihitung dan disusun kembali secara manual, serta risiko kehilangan data cukup besar jika catatan fisik rusak atau hilang.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah di uraikan, maka diperlukan sebuah solusi berupa aplikasi pengelolahan persediaan bahan baku yang terkomputerisasi, terstruktur, dan mudah digunakan. Aplikasi ini diharapkan mampu mencatat setiap perpindahan bahan baku secara otomatis, memantau sisa stok secara real-time, memberikan peringatan jika stok mulai menipis, serta menghasilkan laporan persediaan dengan cepat dan tepat. Dengan adanya aplikasi ini, pengelolaan persediaan bahan baku menjadi lebih efisien, terkontrol, dan dapat mendukung pengambilan keputusan yang tepat sehingga kelangsungan usaha dimsum dapat terjaga dan berkembang lebih baik.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana membangun sistem yang dapat mengelola data bahan baku dimsum secara terstruktur?
2. Bagaimana sistem dapat mencatat stok masuk dan stok keluar serta memperbarui jumlah stok secara otomatis?

3. Bagaimana sistem dapat memberikan informasi ketika stok bahan baku mencapai batas minimum?
4. Bagaimana sistem dapat menyimpan riwayat transaksi dan menyediakan laporan persediaan?

C. Tujuan
1. Membangun aplikasi yang dapat mengelola data persediaan bahan baku dimsum.
2. Menyediakan fasilitas pencatatan stok masuk dan stok keluar.
3. Menampilkan jumlah stok bahan baku secara terstruktur.
4. Memberikan informasi bahan yang mencapai batas minimum.
5. Menyimpan dan menampilkan riwayat transaksi.
6. Menyajikan laporan persediaan bahan baku.

D. Ruang Lingkup
1. Input/Kelola Data Bahan Baku.
2. Transaksi Stok Masuk.
3. Transaksi Stok Keluar.
4. Monitoring Stok.
5. Riwayat & Laporan.
6. Manajemen Pengguna.

E. Definisi, Akromin, dan Singkatan

Istilah	Definisi
SRS	Software Requirements Specification, dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak.
Stok	Jumlah bahan baku yang tersedia pada waktu tertentu.
Stok Masuk	Transaksi yang menyebabkan jumlah persediaan bertambah.
Stok Keluar	Transaksi yang menyebabkan jumlah persediaan berkurang.
Minimum Stok	Batas jumlah persediaan yang digunakan untuk menentukan kondisi stok.
Dashboard	Halaman yang menampilkan ringkasan informasi sistem.
CRUD	Create, Read, Update, Delete, yaitu operasi dasar pengelolaan data.
CSV	Comma-Separated Values, format file yang dapat digunakan untuk ekspor data.

BAB 2

DESKRIPSI UMUM SISTEM

A. Perspektif Produk

Sistem yang dibangun merupakan perangkat lunak baru dan berdiri sendiri (standalone), yang dirancang khusus untuk membantu pengelola usaha dimsum dalam mengelola data persediaan bahan baku. Sistem menerima data bahan baku dan transaksi persediaan sebagai masukan. Sistem kemudian memproses transaksi tersebut untuk memperbarui jumlah stok dan menghasilkan informasi berupa kondisi persediaan, status minimum stok, riwayat transaksi, serta laporan. Sistem tidak menggantikan proses produksi dimsum, tetapi membantu melengkapi proses pencatatan dan pemantauan bahan baku.

B. Fungsi Produk Secara Umum

- Mengelola data bahan baku.
- Menambah, mengubah, menghapus, dan melihat data bahan.
- Mengelola kategori bahan baku.
- Mencatat transaksi stok masuk.
- Mencatat transaksi stok keluar.
- Memperbarui stok secara otomatis.
- Memvalidasi agar stok tidak menjadi negatif.
- Menampilkan status stok.
- Menampilkan bahan yang mencapai minimum stok.
- Menampilkan riwayat transaksi.
- Menghasilkan laporan persediaan.
- Mengunduh laporan persediaan.

C. Karakteristik Pengguna

Jenis Pengguna	Hak Akses	Tanggung Jawab	Kualifikasi
Admin/Petugas	Hak akses pengelolaan sistem	Mengelola data bahan, transaksi stok, riwayat, dan laporan	Memahami dasar komputer dan pengelolaan persediaan
Pemilik/Manajer	Melihat informasi dan laporan	Memantau kondisi persediaan	Memahami proses dasar pengelolaan usaha

D. Batasan Sistem

- Sistem hanya melakukan pengelolaan persediaan bahan baku.
- Sistem tidak melakukan transaksi penjualan dimsum.
- Sistem tidak mencakup sistem kasir.
- Sistem tidak mencakup akuntansi.
- Sistem tidak mencakup penggajian.
- Stok keluar tidak dapat melebihi stok yang tersedia.
- Setiap bahan harus mempunyai kode yang unik.
- Sistem membutuhkan database untuk menyimpan data.
- Teknologi implementasi disesuaikan dengan rancangan teknis pengembang.

E. Asumsi dan Ketergantungan

- Data bahan baku yang dimasukkan oleh admin diasumsikan benar.
- Pengguna memiliki kemampuan dasar menggunakan komputer.
- Perangkat keras memenuhi spesifikasi minimum.
- Database tersedia ketika sistem digunakan.
- Pengguna mencatat transaksi setelah terjadi perubahan persediaan.

BAB 3

KEBUTUHAN KHUSUS

A. Kebutuhan Fungsional

a. Modul Input/Kelola Data Bahan Baku

Kode	Kebutuhan	Deskripsi
SKPL-F01	Tambah data bahan	Sistem harus menyediakan form untuk menambahkan bahan baru, minimal kode, nama, kategori, satuan, stok awal, dan minimum stok.
SKPL-F02	Ubah data bahan	Sistem harus memungkinkan admin mengubah data bahan yang telah tersimpan.
SKPL-F03	Hapus data bahan	Sistem harus memungkinkan admin menghapus data bahan yang tidak diperlukan dengan konfirmasi.
SKPL-F04	Lihat/cari data bahan	Sistem harus menampilkan data bahan dalam tabel dan menyediakan pencarian/filter.
SKPL-F05	Validasi data bahan	Sistem harus memastikan kode bahan unik dan data wajib tidak kosong.

b. Modul Transaksi Stok Masuk

Kode	Kebutuhan	Deskripsi
SKPL-F06	Input stok masuk	Sistem harus menyediakan form transaksi stok masuk.
SKPL-F07	Penambahan stok	Sistem harus menambahkan jumlah stok sesuai jumlah transaksi.
SKPL-F08	Penyimpanan transaksi	Sistem harus menyimpan transaksi stok masuk ke database.
SKPL-F09	Validasi jumlah	Sistem harus menolak jumlah transaksi yang kurang dari atau sama dengan nol.

c. Modul Transaksi Stok Keluar

Kode	Kebutuhan	Deskripsi
SKPL-F10	Input stok keluar	Sistem harus menyediakan form transaksi stok keluar.
SKPL-F11	Pengurangan stok	Sistem harus mengurangi stok sesuai jumlah transaksi.
SKPL-F12	Validasi ketersediaan	Sistem harus menolak transaksi apabila jumlah stok keluar melebihi stok tersedia.

SKPL-F13	Penyimpanan transaksi	Sistem harus menyimpan transaksi stok keluar ke database.

d. Modul Monitoring Stok

Kode	Kebutuhan	Deskripsi
SKPL-F14	Lihat stok	Sistem harus menampilkan stok terkini setiap bahan.
SKPL-F15	Pemeriksaan minimum	Sistem harus membandingkan stok dengan minimum stok.
SKPL-F16	Status MENIPIS	Sistem harus memberikan status MENIPIS apabila stok ≤ minimum stok.
SKPL-F17	Status AMAN	Sistem harus memberikan status AMAN apabila stok > minimum stok.
SKPL-F18	Ringkasan dashboard	Sistem harus menampilkan jumlah bahan dan jumlah bahan yang menipis.

e. Modul Riwayat & Laporan

Kode	Kebutuhan	Deskripsi
SKPL-F19	Riwayat transaksi	Sistem harus menampilkan riwayat stok masuk dan stok keluar.
SKPL-F20	Filter transaksi	Sistem harus menyediakan filter berdasarkan periode, jenis transaksi, atau bahan.
SKPL-F21	Laporan persediaan	Sistem harus menampilkan laporan kondisi persediaan.
SKPL-F22	Unduh laporan	Sistem harus menyediakan fasilitas ekspor laporan, minimal CSV.
SKPL-F23	Audit transaksi	Sistem harus menyimpan tanggal dan pengguna yang melakukan transaksi.

f. Modul Manajemen Pengguna

Kode	Kebutuhan	Deskripsi
SKPL-F24	Login	Sistem harus menyediakan login menggunakan username dan password.
SKPL-F25	Logout	Sistem harus menyediakan fungsi logout.
SKPL-F26	Hak akses	Sistem harus membatasi fitur berdasarkan peran pengguna.

B. Kebutuhan Non-Fungsional

Aspek	Deskripsi Kebutuhan
Usability	Antarmuka harus mudah dipahami dan digunakan oleh admin/petugas.
Performance	Sistem harus dapat menampilkan data dalam jumlah wajar tanpa waktu tunggu yang mengganggu.
Reliability	Sistem harus menjaga konsistensi data stok dan transaksi.
Security	Akses sistem dibatasi melalui mekanisme login.
Maintainability	Struktur kode dibuat modular agar mudah dikembangkan.
Portability	Sistem dapat digunakan pada perangkat dan browser yang umum digunakan.

C. Kebutuhan Antarmuka Eksternal

a. Antarmuka Pengguna

Antarmuka sistem dirancang berbasis grafis (GUI) yang sederhana dan intuitif. Sistem terdiri atas halaman login, dashboard, menu data bahan baku, menu transaksi stok masuk, menu transaksi stok keluar, menu monitoring stok, menu riwayat, dan menu laporan. Pengguna dapat mengoperasikan sistem tanpa membutuhkan keahlian khusus dalam pemrograman.

b. Antarmuka Perangkat Keras

- Komputer/laptop dengan prosesor minimal setara Intel Core i3.
- RAM minimal 4 GB.
- Disarankan RAM 8 GB.
- Ruang penyimpanan minimal 5 GB.
- Keyboard dan mouse/touchpad.

c. Antarmuka Perangkat Lunak

- Windows 10/11 atau sistem operasi sekelas.
- Python 3.
- Flask.
- HTML, CSS, JavaScript.
- SQLite/MySQL.
- Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Microsoft Edge.
- Visual Studio Code sebagai lingkungan pengembangan.

d. Antarmuka Komunikasi

Apabila sistem diimplementasikan sebagai aplikasi berbasis web, komunikasi antara antarmuka pengguna dan server menggunakan protokol **HTTP/HTTPS**. Pertukaran data dapat menggunakan format **JSON**.

BAB 4

PEMODELAN KEBUTUHAN

A. Aktor Sistem

- **Admin/Petugas** — aktor yang berinteraksi langsung dengan fitur sistem, mulai dari login, mengelola data bahan baku, mencatat stok masuk dan stok keluar, melihat monitoring stok, melihat riwayat, hingga melihat laporan.
- **Pemilik/Manajer** — aktor yang melihat dashboard, kondisi persediaan, dan laporan.

B. Daftar Use Case

Kode	Use Case	Deskripsi
UC-01	Login	Pengguna melakukan autentikasi menggunakan username dan password untuk mengakses sistem.
UC-02	Kelola Data Bahan Baku	Admin menambah, mengubah, menghapus, dan melihat data bahan.
UC-03	Stok Masuk	Admin mencatat bahan yang masuk dan sistem menambah stok.
UC-04	Stok Keluar	Admin mencatat bahan yang digunakan dan sistem mengurangi stok setelah validasi.
UC-05	Monitoring Stok	Pengguna melihat stok dan status AMAN/MENIPIS.
UC-06	Lihat Riwayat	Pengguna melihat riwayat transaksi persediaan.
UC-07	Lihat Laporan	Pengguna melihat laporan persediaan.
UC-08	Unduh Laporan	Pengguna mengunduh laporan persediaan.
UC-09	Logout	Pengguna mengakhiri sesi sistem.

C. Alur Proses Persediaan

1. Pengguna melakukan login ke dalam sistem.
2. Admin memasukkan atau memastikan data bahan baku telah tersedia.
3. Ketika bahan diterima, admin memilih menu **Stok Masuk**.
4. Admin memilih bahan dan memasukkan jumlah bahan yang diterima.
5. Sistem memvalidasi transaksi.
6. Jika transaksi valid, sistem menambahkan jumlah stok.
7. Ketika bahan digunakan, admin memilih menu **Stok Keluar**.
8. Admin memasukkan jumlah bahan yang digunakan.
9. Sistem memeriksa ketersediaan stok.
10. Jika jumlah stok keluar lebih besar daripada stok yang tersedia, sistem menolaktransaksi.
11. Jika transaksi valid, sistem mengurangi jumlah stok.
12. Sistem menyimpan transaksi ke database.
13. Sistem membandingkan jumlah stok dengan minimum stok.
14. Sistem memberikan status **AMAN** atau **MENIPIS**.
15. Pengguna dapat melihat riwayat transaksi dan laporan persediaan.

BAB 5

KRITERIA PENERIMAAN SISTEM

Sistem dinyatakan memenuhi kebutuhan yang dispesifikasikan dalam dokumen ini apabila:

- Seluruh kebutuhan fungsional pada bagian 3 dapat berjalan sesuai deskripsi tanpa kegagalan fungsi utama.
- Sistem dapat menambah, mengubah, menghapus, dan menampilkan data bahan baku.
- Sistem dapat mencatat transaksi stok masuk.
- Sistem dapat mencatat transaksi stok keluar.
- Sistem dapat memperbarui jumlah stok secara otomatis.
- Sistem menolak transaksi stok keluar yang melebihi stok tersedia.
- Sistem dapat memberikan status **MENIPIS** berdasarkan minimum stok.
- Sistem dapat menampilkan riwayat transaksi.
- Sistem dapat menampilkan laporan persediaan.
- Laporan persediaan dapat diunduh.
- Sistem dapat melakukan login dan logout.
- Hak akses pengguna dapat diterapkan sesuai peran.